

Crecimiento de índice de natalidad en Chile

Cristóbal Mansilla¹, Álvaro Guarda¹, Diego Corales¹, Benjamín Riquelme¹, and Rayen Aburto¹

Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile

Asignatura: Computación Científica con Python

Profesor: Luis Veas

Año: 2026

Resumen Abstract— Este documento analiza las tendencias de la natalidad en Chile, considerando la disminución sostenida en el número de nacimientos durante los últimos años. Se examina cómo distintos factores sociales, económicos y demográficos influyen en este fenómeno, así como su impacto en la planificación de servicios públicos como salud y educación. Además, se busca identificar las causas del problema a través de registros y datos públicos.

Keywords— Natalidad en Chile, Dimensiones Demográficas, Tendencias Temporales, Distribución Geográfica, Factores Socioeconómicos, Salud Pública.

1. Introducción

La baja natalidad en Chile se ha convertido en un fenómeno relevante que refleja importantes cambios sociales, económicos y culturales en el país. En los últimos años, distintas fuentes han evidenciado una disminución sostenida en el número de nacimientos, situación que ha generado preocupación a nivel nacional [4]. Según Rodrigo Gutiérrez, gerente general de CIEDESS, la tasa de fecundidad descendió de 5,5 hijos por mujer en 1960 a 1,03 en la actualidad. Entre los factores que explican esta caída destacan los altos costos de la vivienda, la educación y la salud, junto con la precariedad laboral y la falta de redes de apoyo [2].

Este escenario no es exclusivo del contexto nacional. Según reportes recientes, el mundo ha entrado en un denominado “*invierno demográfico*”: la caída de la natalidad es un fenómeno global que avanza más acelerado de lo previsto por los modelos estadísticos tradicionales [3]. La fecundidad a nivel mundial ha descendido por debajo del umbral de reemplazo generacional, fijado en 2,2 hijos por mujer, afectando tanto a economías avanzadas como en desarrollo; países como España registran apenas 1,19 y Estados Unidos 1,6 [6].

Bajo este marco, el problema central radica en entender si existe un decrecimiento real y sostenido en el índice de natalidad en Chile y cómo este fenómeno global se manifiesta localmente en la planificación de servicios públicos de salud y educación [5]. La disminución de la natalidad tiene implicancias directas en la estructura poblacional del país: provoca un envejecimiento relativo de la población, reduce la fuerza laboral futura y presiona los sistemas de pensiones y salud [1]. Entender sus causas y proyecciones es, por tanto, fundamental para el diseño de políticas públicas efectivas.

- La disminución de la natalidad en Chile representa un desafío demográfico con implicancias a largo plazo en la estructura poblacional y en el financiamiento de servicios públicos.
- En este trabajo se propone analizar la evolución de la natalidad en Chile, identificando sus principales causas y consecuencias a partir de datos históricos provenientes de fuentes oficiales.
- Del análisis de datos se espera evidenciar una tendencia decreciente sostenida, junto con factores asociados como la postergación de la maternidad y cambios socioeconómicos.
- La principal contribución de este estudio es proporcionar una comprensión cuantitativa del fenómeno y sus implicancias en la relación entre natalidad y estructura de la población.
- Los resultados obtenidos pueden orientar el diseño de políticas públicas dirigidas a enfrentar el envejecimiento poblacional y fomentar la natalidad.

Preguntas de investigación:

- ¿Qué tendencias poblacionales se proyectan a largo plazo a partir de la evolución de la natalidad en Chile?
- ¿Cuáles son los principales factores socioeconómicos y demográficos que han influido en el descenso de la natalidad en los últimos años?

2. Solución Propuesta

Para abordar el problema planteado y dar respuesta a las preguntas de investigación, se propone un enfoque basado en el Análisis Exploratorio de Datos (AED). La solución metodológica se organiza en el siguiente orden:

1. **Solución propuesta:** Análisis exploratorio de datos demográficos oficiales mediante herramientas computacionales de código abierto.
2. **Descripción de las dimensiones del problema/diagrama:** Identificación de las variables clave que determinan la natalidad en Chile, representadas en un diagrama de dimensiones.
3. **Metodología:** Detalle del proceso de limpieza, procesamiento y visualización de los datos.

2.1. Herramientas de análisis

Se utilizará el lenguaje de programación Python 3, empleando las librerías Pandas para la extracción, limpieza, estructuración y manipulación de datos, y Matplotlib/Seaborn para la generación de visualizaciones. El entorno de trabajo utilizado es **Jupyter Notebook**, lo que permite combinar código, resultados y documentación en un solo flujo de análisis reproducible.

2.2. Fuentes de información

El análisis se nutre de bases de datos estatales oficiales vinculadas al ámbito demográfico, de salud y desarrollo social, garantizando la validez, actualidad y confiabilidad de la información analizada. Los enlaces a cada fuente se detallan en la sección 4.

2.3. Dimensiones del problema

Se consideran distintas dimensiones para el desarrollo de esta investigación, representadas en el diagrama de la Figura 1.

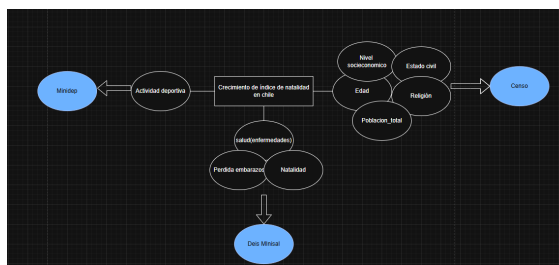


Figura 1. Dimensiones consideradas en el análisis del crecimiento gestacional y la natalidad en Chile.

A continuación se describe cada dimensión:

- **Nodo central “Crecimiento de índice de natalidad en Chile”:** Eje principal del análisis; comprende la evolución del índice de natalidad y los factores que influyen en su crecimiento o disminución a lo largo del tiempo.
- **Dimensión “Natalidad”:** Representa la cantidad de nacimientos y su variación temporal, permitiendo analizar tendencias demográficas.
- **Dimensión “Pérdida de embarazos”:** Considera los casos en que los embarazos no llegan a término, factor que incide directamente en la natalidad efectiva.
- **Dimensión “Salud (enfermedades)”:** Incluye condiciones médicas que pueden afectar el desarrollo del embarazo y, por ende, la natalidad.

- **Dimensión “Nivel socioeconómico”:** Analiza cómo las condiciones económicas influyen en la decisión de tener hijos y en el acceso a servicios de salud.
- **Dimensión “Edad”:** La edad de la madre es un factor determinante, pues influye tanto en la probabilidad de embarazo como en su desarrollo.
- **Dimensión “Estado Civil”:** La situación conyugal puede influir en la planificación familiar y en la decisión de tener hijos.
- **Dimensión “Religión”:** Puede incidir en aspectos culturales relacionados con la natalidad, como el uso de métodos anticonceptivos.
- **Dimensión “Actividad deportiva”:** Influye indirectamente en la salud general de las personas, impactando el bienestar físico y la calidad de vida.

3. Metodología

Los datos empleados provienen de bases públicas relacionadas con nacimientos en Chile, específicamente del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) y del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Se seleccionaron los siguientes atributos relevantes para el análisis:

- **MES_NAC:** Mes en que ocurre el nacimiento.
- **ANO_NAC:** Año en que se registra el nacimiento.
- **GRUPO_ETARIO_MADRE:** Clasificación por rango de edad de la madre al momento del parto.
- **NIVEL_MADRE:** Nivel educativo alcanzado por la madre.
- **GRUPO_ETARIO_PADRE:** Clasificación por rango de edad del padre al momento del nacimiento.
- **NIVEL_PADRE:** Nivel educativo alcanzado por el padre.
- **EST_CIV_MADRE:** Estado civil de la madre al momento del nacimiento del recién nacido
- **Grupos de edad fértil:** Variable categórica que clasifica a las mujeres en rangos quinquenales de edad reproductiva, proveniente de la base de datos de Estadísticas Vitales del INE [4].
- **Promedio de hijos/as a lo largo de la vida de una mujer (paridez media):** Variable numérica continua que indica el número promedio acumulado de hijos por mujer en cada grupo etario, utilizada como indicador de paridad acumulada, proveniente de la misma fuente INE [4].

Debido al gran volumen de información, se implementó un proceso automatizado en **Jupyter Notebook** mediante Python para la limpieza, filtrado y selección de variables relevantes. A partir del conjunto procesado, se desarrollaron análisis descriptivos y exploratorios con el objetivo de identificar patrones y tendencias en la natalidad, examinando la relación entre factores sociodemográficos de la madre y la distribución temporal de los nacimientos.

3.1. Implementación tecnológica

El entorno de análisis se basa en Python 3.10. Las principales herramientas utilizadas son:

- **Pandas:** Manipulación, organización y análisis de los datos provenientes de DEIS e INE.
- **Matplotlib / Seaborn:** Construcción de gráficos (series temporales, histogramas, diagramas de dispersión y boxplots).
- **NumPy:** Cálculos estadísticos básicos de apoyo al análisis.
- **Jupyter Notebook:** Entorno de trabajo interactivo que integra código, resultados y documentación.

El flujo de trabajo comprende tres etapas: (1) carga de archivos **.csv** y **.xlsx** con registros históricos de natalidad; (2) limpieza de valores faltantes y estandarización de variables; y (3) generación de visualizaciones descriptivas en Jupyter Notebook.

4. Datos y dimensiones

Las dimensiones definidas para este estudio se nutren de bases de datos públicas. A continuación se especifica el origen de los datos, las variables utilizadas y el enlace de acceso a cada fuente, como requisito de reproducibilidad del estudio:

- **Origen:** Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) – Ministerio de Salud de Chile.
Variables: Número de nacimientos por mes, año, región, edad y nivel educacional de la madre.
Acceso: <https://deis.minsal.cl/>
- **Origen:** Instituto Nacional de Estadísticas (INE) – Estadísticas vitales.
Variables: Tasa de natalidad, estado civil de la madre, distribución geográfica de nacimientos.
Acceso: <https://www.ine.gob.cl/estadisticas/sociales/demografia-y-vitales>
- **Origen:** Banco Mundial – Indicadores de desarrollo mundial.
Variables: Tasa de fertilidad total (hijos por mujer) a nivel comparativo internacional.
Acceso: <https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN>

Estas fuentes garantizan la **reproducibilidad** del estudio, permitiendo que cualquier investigador pueda acceder a los datos originales y verificar los resultados obtenidos.

5. Análisis Preliminares

En esta sección se presentan las visualizaciones base que permiten diagnosticar el estado actual de la natalidad en Chile. Estos gráficos son fundamentales para validar la calidad de los datos recolectados y orientar el resto de la investigación hacia las dimensiones demográficas y socioeducativas.

5.1. Comparativa Mensual: Nacimientos por mes y año (2020–2022)

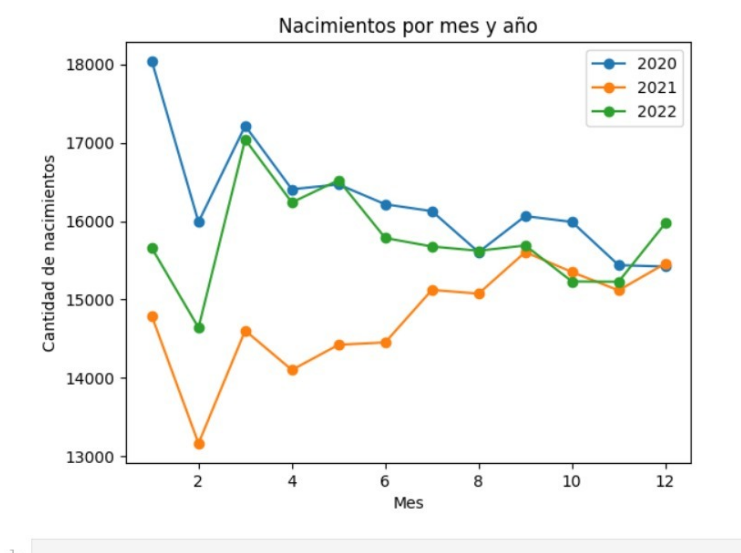


Figura 2. Cantidad de nacimientos mensuales durante los años 2020, 2021 y 2022.

La Figura 2 presenta un gráfico de líneas que compara la cantidad de nacimientos registrados mes a mes durante tres años consecutivos. Permite observar la estacionalidad (patrones repetitivos a lo largo del año) y visualizar caídas abruptas. Destaca particularmente el año 2021, que presenta una disminución generalizada frente a 2020 y 2022, lo que podría asociarse al impacto de la pandemia en la planificación familiar.

5.2. Paridad Acumulada: Promedio Nacional de Hijos por Rango de Edad

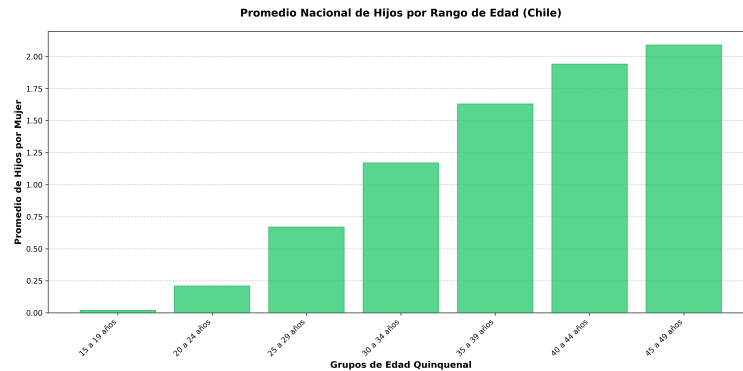


Figura 3. Promedio de hijos por mujer segmentado por grupos de edad quinquenal.

La Figura 3 muestra el promedio de hijos que tienen las mujeres chilenas, agrupadas en tramos de cinco años. Evidencia cómo se acumula la cantidad de hijos a lo largo de la etapa reproductiva y muestra que el promedio apenas supera la tasa de reemplazo (2,09) solo en la cohorte de mujeres mayores (45 a 49 años). Este gráfico permite analizar el fenómeno del envejecimiento poblacional y confirmar si las nuevas generaciones están postergando o reduciendo definitivamente su tamaño de familia.

5.3. Dimensión Socioeducativa: Nacimientos según Edad y Nivel Educativo

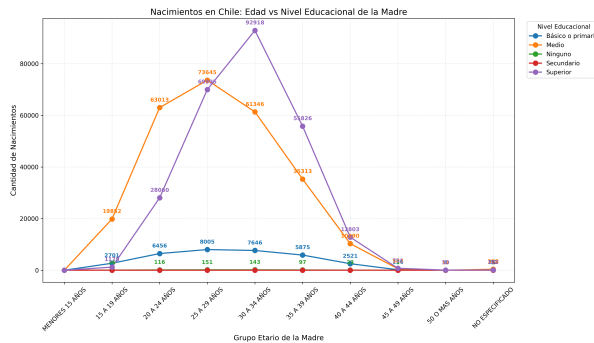


Figura 4. Distribución de nacimientos según el rango de edad de la madre y su nivel de instrucción.

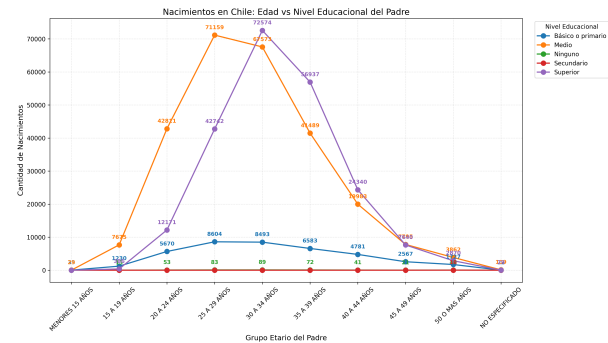


Figura 5. Distribución de nacimientos según el rango de edad del padre y su nivel de instrucción.

Las Figuras 4 y 5 presentan gráficos de líneas con marcadores que cruzan el volumen absoluto de nacimientos con la edad de la madre y del padre respectivamente, segmentando por nivel educativo (Básico o primario, Medio, Secundario, Superior, Ninguno). En ambos casos se observa que el nivel Medio concentra los peaks más tempranos: en madres entre 25 y 29 años (73.645 nacimientos) y en padres entre 25 y 29 años (71.159 nacimientos). El nivel Superior, en cambio, alcanza su peak más tardío: en madres entre 30 y 34 años (92.918 nacimientos) y en padres también entre 30 y 34 años (72.574 nacimientos), confirmando la postergación de la maternidad y paternidad en los grupos con mayor escolaridad. La comparación entre ambos gráficos permite ampliar el análisis más allá del rol materno, incorporando el perfil socioeducativo paterno como factor complementario, y evidencia que el fenómeno de postergación reproductiva asociada al nivel educativo es transversal a ambos progenitores. Este análisis es fundamental para responder a las preguntas de investigación sobre los factores socioculturales que inciden en la natalidad.

5.4. Dimensión Estado Civil: Nacimientos vivos según estado civil de la madre

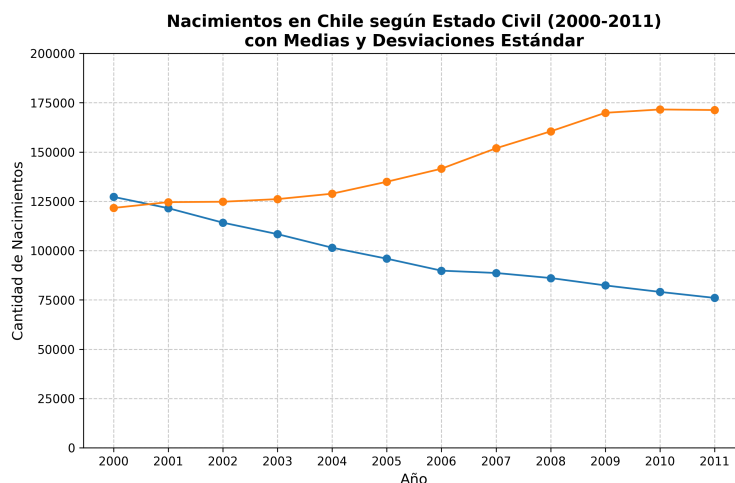


Figura 6. Nacimientos vivos según estado civil de la madre (2000–2011).

La Figura 6 muestra la evolución de los nacimientos vivos en Chile entre los años 2000 y 2011, desglosados según el estado civil de la madre: casadas (línea azul) y solteras (línea naranja). Evidencia un quiebre histórico en la estructura familiar chilena, donde el matrimonio dejó de ser el marco principal para la procreación. Este cambio de paradigma permite entender mejor los factores socioeconómicos que influyen en la decisión de tener hijos, facilitando la creación de políticas que fomenten la natalidad en diversos contextos familiares.

6. Discusión

El análisis exploratorio de datos confirma que Chile experimenta de forma acelerada el fenómeno global denominado “*invierno demográfico*” [3]. Los registros del DEIS [5] y el INE [4] evidencian una caída estructural y sostenida en la tasa de natalidad que trasciende fluctuaciones coyunturales —como la caída observada durante la pandemia en 2021— y refleja una transformación profunda en la planificación familiar a nivel nacional.

Al vincular las tendencias observadas con las dimensiones socioeconómicas planteadas al inicio del estudio, se confirma una clara postergación de la maternidad y paternidad. El hecho de que el promedio de hijos por mujer apenas alcance la tasa de reemplazo generacional en la cohorte de mayor edad (Figura 3), y que los nacimientos en progenitores con educación Superior se concentren entre los 30 y 34 años —peak de 92.918 en madres y 72.574 en padres— mientras que en el nivel Medio ocurren entre los 25 y 29 años (Figuras 4 y 5), respalda la premisa introductoria [2]: factores como los altos costos de vivienda, salud, educación y la precariedad laboral condicionan fuertemente la decisión de procrear [6]. Existe una correlación directa entre la extensión de los años de escolaridad, la búsqueda de estabilidad económica y la reducción definitiva del tamaño del grupo familiar.

Desde una perspectiva metodológica, el procesamiento automatizado de grandes volúmenes de datos públicos permitió evidenciar empíricamente cambios socioculturales críticos. La consolidación de los nacimientos fuera del matrimonio tradicional (Figura 6) responde directamente a nuestras preguntas de investigación [1]: cualquier política pública orientada a incentivar la natalidad fracasará si no reconoce y apoya a las diversas estructuras familiares contemporáneas. Las proyecciones derivadas de este descenso representan un desafío crítico para el Estado: el envejecimiento relativo de la población presionará los sistemas de salud y pensiones [1], reduciendo simultáneamente la fuerza laboral futura necesaria para sostenerlos.

No obstante, la fase preliminar presenta limitaciones propias de un enfoque exploratorio. Al analizar un volumen restringido de variables sociodemográficas (edad, nivel educativo, estado civil) y contar con

registros hasta 2022 [4], resulta complejo aislar el peso estadístico de factores no observados, como el acceso a métodos anticonceptivos o políticas de conciliación laboral-familiar. Futuras iteraciones deberán ampliar las dimensiones de análisis para formular proyecciones más precisas que orienten el diseño de estrategias estatales frente a este escenario demográfico.

Referencias

1. CEPAL: Observatorio demográfico de américa latina y el caribe. Tech. rep., Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2022), <https://www.cepal.org/es/temas/demografia>
2. Emol: La caída sostenida de la natalidad en chile (2025), <https://www.emol.com/noticias/Tendencias/2025/10/24/1181376/desafio-demografico-natalidad-chile.html>, consultado en 2025
3. Infobae: El invierno demográfico global: la caída de la natalidad avanza más rápido de lo previsto (2025), <https://www.infobae.com/espana/2025/06/03/el-mundo-entra-en-un-invierno-demografico-la-caida-de-la-natalidad-ya-es-global-y-mas-rapida-de-lo-previsto/>, consultado en 2025
4. Instituto Nacional de Estadísticas: Estadísticas vitales: anuario de natalidad. Tech. rep., INE Chile (2023), https://www.ine.gob.cl/docs/default-source/nacimientos-matrimonios-y-defunciones/publicaciones-y-anuarios/anuarios-de-estadisticas-vitales/estadisticas-vitales-cifras-provisionales-2023.pdf?sfvrsn=806c0479_9
5. Ministerio de Salud de Chile: Estadísticas e información de salud: nacimientos. Tech. rep., DEIS – Ministerio de Salud (2022), <https://deis.minsal.cl/>
6. OECD: Fertility rates and family formation trends. Tech. rep., Organisation for Economic Co-operation and Development (2023), <https://www.oecd.org/en/topics/fertility-rates.html>